따릉이 대여소 군집화 발표 스피치 노트

작성일: 2026-03-12
대상 문서: `works/04_presentation/01_clustering/01_ddri_clustering_presentation_a4_landscape.md`
용도: 페이지별 발표자가 바로 읽을 수 있는 실제 스피치와, 따로 확인할 유의점을 분리해서 정리한 노트

페이지 1. 표지 및 발표 목적

실제 스피치

"이번 발표에서는 강남구 따릉이 대여소를 이용 패턴 기준으로 군집화한 결과를 설명드리겠습니다.
이번 작업의 목적은 대여소를 단순히 나누는 데 있지 않고, 비슷한 수요 특성을 가진 대여소군을 정의해서 이후 하루 대여량 예측 모델과 운영 해석에 연결하는 데 있습니다.
즉 이번 군집화는 예측 모델 전 단계의 구조화 작업이라고 보시면 됩니다."

유의점

- 첫 페이지에서는 세부 수치보다 발표 목적을 먼저 고정한다.
- "예측 모델 전 단계"라는 표현으로 군집화의 역할을 먼저 설명한다.

페이지 2. 데이터 기준과 전처리

실제 스피치

"데이터 기준은 2023년과 2024년을 학습 구간으로 두고, 2025년을 테스트 기준 연도로 두었습니다.
연도별 신규 대여소와 폐쇄 대여소 영향을 줄이기 위해, 2023년부터 2025년까지 공통으로 운영된 대여소를 중심으로 군집화를 진행했습니다.
또한 대여일시, 반납일시, 대여소번호, 이용시간, 이용거리 같은 핵심 컬럼의 결측치는 제거했고, 0 이하 시간이나 거리값처럼 명백히 비정상적인 운행 기록도 제외했습니다.
여기에 동일 대여소로 5분 이내 반납된 로그는 실제 미사용 또는 즉시 반납 가능성이 있어 함께 제거했습니다.
강남구 기준 밖으로 벗어나는 반납 기록도 정리해서 분석 범위를 일관되게 맞췄습니다.
한편 그 외 self-return은 실제 이용과 자전거 점유가 발생한 기록으로 보고 유지했습니다.
그래서 이번 프로젝트에서는 짧은 즉시 반납만 제거하고, 나머지 self-return은 순유출입과 함께 별도 지표로 관리했습니다."

유의점

- 하단 차트는 짧은 즉시 반납 제거 이후에도 self-return과 순유출입이 의미 있는 비중이라는 점만 짚는다.
- 전처리 페이지에서 모델 이야기로 넘어가지 않는다.
- self-return은 "5분 이하만 제거, 나머지는 운영 해석용 보조 지표"로 짧게 고정한다.

페이지 3. 군집화 Feature와 방법

실제 스피치

"군집 생성에는 이용 패턴 변수만 사용했습니다.
평균 대여량, 평일 평균, 주말 평균으로 수요 수준을 보고, 출퇴근 시간 비율과 야간 비율로 시간대 패턴을 반영했습니다.

또 평일과 주말 차이, 그리고 대여량 표준편차를 통해 대여소별 변동성까지 함께 봤습니다.
중요한 점은 이 단계에서 환경 변수나 POI를 군집 생성에 직접 넣지 않았다는 것입니다.
우선 이용 패턴만으로 군집을 만들고, 이후 환경 변수로 해석을 보강하는 방식으로 진행했습니다.”

유의점

- feature를 길게 하나씩 읽기보다 “수요 수준, 시간대 패턴, 변동성” 3묶음으로 설명한다.
- 환경 변수는 “해석 단계에서 결합”이라고 분명히 구분한다.

페이지 4. 군집 수 선택 결과

실제 스피치

“군집 알고리즘은 K-Means를 사용했고, 군집 수는 2개부터 6개까지 비교했습니다.
그 결과 silhouette score가 가장 높게 나온 k=2를 1차 baseline으로 선택했습니다.
즉 k=2는 임의로 정한 값이 아니라, 분리도 지표와 발표 단계의 설명 가능성을 함께 고려해 선택한 결과입니다.”

유의점

- 오른쪽 silhouette 기준을 먼저 짚고, 엘보우는 보조로 본다.
- 메시지는 k=2가 가장 안정적까지만 말한다.
- “최적” 같은 과한 표현은 피한다.

페이지 5. 입력 특성과 시간대 패턴

실제 스피치

“이 페이지는 군집을 만들기 전에 입력 특성이 어떤 구조를 갖는지 보여주는 근거 페이지입니다.
왼쪽 히트맵을 보면 평균 대여량, 평일 평균, 주말 평균 같은 대여량 계열 feature끼리 높은 상관을 보입니다.
즉 이번 군집의 핵심 축이 수요 규모와 강하게 연결돼 있다는 점을 확인할 수 있습니다.
오른쪽 히트맵은 요일과 시간대별 대여 패턴을 보여주는데, 아침과 퇴근 시간대 피크가 뚜렷합니다.
이 차트는 강남구 따릉이 수요의 배경 패턴을 설명하는 보조 근거로 활용할 수 있습니다.”

유의점

- 왼쪽 차트는 “feature 구조”, 오른쪽 차트는 “수요 배경 패턴”으로 역할을 나눠 설명한다.
- 이 페이지에서 바로 “출퇴근형”으로 단정하지 않는다.
- 히트맵 값 전체를 읽지 말고, 높은 상관과 피크 시간대만 짚는다.

페이지 6. 군집 결과와 분포

실제 스피치

“군집 결과는 평균 대여량이 상대적으로 낮은 일반수요형과, 평균 대여량이 높은 고수요형으로 정리할 수 있습니다.
PCA 분포와 군집 평균 차트를 함께 보면, 두 군집은 출퇴근 비율이나 야간 비율보다 평균 대여량 규모 차이에서 더 크게 갈립니다.
그래서 현 단계에서는 출퇴근형이나 레저형처럼 목적 중심으로 단정하기보다, 수요 수준 중심의 일반수요형과 고수요형으로 해석하는 것이 가장 타당합니다.
이번 발표에서는 데이터가 보여주는 범위까지 설명하고, 과한 해석은 의도적으로 피했습니다.”

유의점

- PCA는 "실제로 나뉘는가", 평균 차트는 "무엇이 다른가"로 분리해서 말한다.
- 이 페이지의 핵심은 수요 규모 차이다.
- "레저형, 출퇴근형" 같은 명명은 하지 않는다.

페이지 7. 군집 프로파일

실제 스피치

"이 페이지는 앞에서 본 군집 결과를 heatmap으로 다시 요약한 페이지입니다.
군집 1이 평균 대여량, 평일 평균, 주말 평균에서 모두 높은 값을 보이기 때문에, 이번 baseline의 주된 분리축은 수요 규모 차이라고 다시 확인할 수 있습니다.
즉 이 페이지는 군집 0과 군집 1이 어떤 특성 차이로 갈리는지를 한눈에 보여주는 요약 근거라고 보시면 됩니다."

유의점

- 모든 셀을 읽지 않는다.
- 평균 대여량, 평일 평균, 주말 평균 3줄만 중심으로 설명한다.
- 앞 페이지 내용을 반복 요약하는 역할로 짧게 가져간다.

페이지 8. 환경 기반 해석 고도화

실제 스피치

"군집을 만든 뒤에는 환경 변수로 해석을 보강했습니다.
여기서 사용한 변수는 공원 거리, 지하철 거리, 그리고 300미터와 500미터 내 버스정류장 수입니다.
결과적으로 고수요형은 일반수요형보다 지하철 접근성이 더 좋고, 주변 버스정류장 수도 더 많았습니다.
반면 공원 거리는 고수요형이 더 짧지 않았습니다.
따라서 현재 단계에서는 공원 인접형이나 레저형보다는, 교통 접근성이 상대적으로 더 좋은 고수요 대여소군으로 해석하는 것이 맞습니다.
다만 여기서 바로 상업지구나 출퇴근형이라고 단정하기에는 근거가 더 필요하기 때문에, 그 해석은 후속 POI 보강 단계에서 다루겠습니다."

유의점

- 지하철 거리와 버스정류장 수를 먼저 말한다.
- 공원 거리는 "주된 설명 변수 아님" 정도로만 정리한다.
- "상업지구형" 해석은 보류라고 명확히 선을 긋는다.

페이지 9. 군집 분포 지도

실제 스피치

"이 페이지는 군집 결과를 공간적으로 확인하는 요약 지도입니다.
차트에서 확인한 군집 차이가 실제로 어디에 분포하는지 직관적으로 보여주는 역할을 합니다.
고수요형은 특정 축 주변에 상대적으로 더 모여 있고, 일반수요형은 더 넓게 분포합니다.
이 지도는 분포를 설명하는 보조 자료로 활용하고, 지역 성격 해석은 앞선 환경 변수 결과와 함께 묶어서 설명하겠습니다."

유의점

- 대표 대여소 이름을 길게 나열하지 않는다.
- 메시지는 “고수요형이 교통 접근성이 좋은 지점 주변에 상대적으로 분포”로 정리한다.
- 지도는 위치 보조 자료이고, 해석의 핵심은 앞선 환경 차트에 있다고 연결한다.

페이지 10. 부록 전체 지도

실제 스피치

“부록에는 Folium 지도 전체 캡처본을 넣었습니다.
발표 본문에서는 요약 지도 중심으로 설명하고, 질문이 들어오거나 위치를 더 자세히 보여줘야 할 때 이 부록 페이지를 활용하면 됩니다.
즉 이 페이지는 세부 위치 설명을 위한 대응 자료입니다.”

유의점

- 본문 메시지를 새로 추가하지 않는다.
- 질문 대응용으로만 사용한다.

페이지 11. 결론과 다음 단계

실제 스피치

“정리하면, 이번 1차 군집화에서는 강남구 따릉이 대여소를 일반수요형과 고수요형으로 구조화했습니다.
그리고 환경 변수를 결합한 결과, 고수요형은 지하철과 버스 접근성이 상대적으로 더 좋은 대여소군이라는 점까지 확인했습니다.
다만 강남이 상업지구라서 그렇다, 또는 출퇴근형 수요가 핵심이다 같은 해석은 아직 추가 근거가 부족합니다.
이 부분은 발표 이후 업무시설과 상업시설 POI, 그리고 더 세밀한 시간대 지표를 보강해서 다시 검토할 예정입니다.
다음 단계에서는 이번 군집 label을 하루 대여량 예측 모델의 보조 feature로 넣어 성능 차이를 비교하겠습니다.
이번 군집화의 의미는 강남구 대여소를 구조적으로 나눴고, 그 결과를 교통 접근성과 연결해 설명할 수 있는 1차 기준을 만들었다는 데 있습니다.”

유의점

- 결론 페이지에서는 새 정보 추가보다 앞선 메시지를 압축 정리한다.
- “설명 가능성 있는 1차 기준 확보”가 마지막 메시지다.